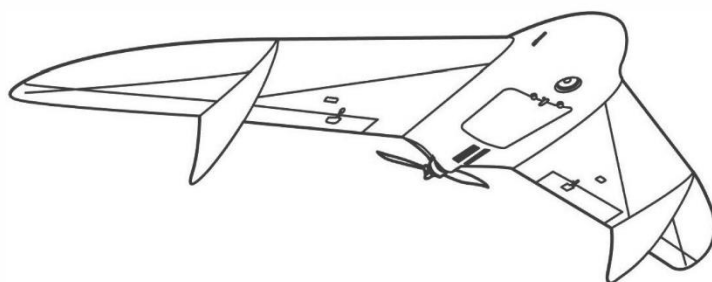


**АРХИПЕЛАГ
2026**

Регламент проведения инженерного соревнования
«Энергоэстафета»



Москва
2026

Оглавление

1. Общие положения.....	3
1.1. Цели Соревнования.....	3
1.2. Задачи Соревнования.....	3
1.3. Порядок организации Соревнования	3
2. Конкурсное задание	3
2.1. Общее описание задания.....	3
2.2. Порядок проведения Соревнования	5
2.3. Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания.....	5
2.4. Порядок разрешения спорных вопросов	7
2.5. Технический регламент беспилотной системы (требования к беспилотной системе)	7
2.6. Технический регламент площадки проведения (требования к площадке)	7
2.6.1 Описание рабочего места	8
2.7. Правила поведения участников на площадке	9
2.8. Общие правила безопасности	9
Приложение № 1	10
Приложение № 2	11
Приложение № 3	13
Приложение № 4	14

1. Общие положения

Настоящий регламент инженерного соревнования «Энергоэстафета» (далее – Регламент) определяет порядок организации и его проведения.

Соревнование «Энергоэстафета» (далее – Соревнование) проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» и является самостоятельным соревнованием, проводимым в соответствии с Регламентом.

Предметом Соревнования является зачетная попытка выполнения задания, которая включает взаимодействие с зарядными станциями и доставку груза.

Язык Соревнования: русский

Участие в Соревновании означает согласие с настоящим Регламентом. Принимая участие в Соревновании, участник дает свое на обработку персональных данных, публикацию материалов в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

1.1. Цели Соревнования

Целью проведения Соревнования является выявление специалистов в области программирования беспилотных летательных аппаратов с наивысшим уровнем квалификации, способных к решению отраслевых задач в интересах технологического развития Российской Федерации, а также формирование профессионального сообщества, готового предлагать и реализовывать свои идеи в данном направлении.

1.2. Задачи Соревнования

Задачами проведения Соревнования являются:

определение лучших специалистов в области программирования автономного полёта по результатам проведения соревнований.

выявление новых вариантов решения задач, поставленных в ходе соревнования, а также определение наиболее эффективных методов решения.

повышение интереса к реализации собственных идей у участников соревнования.

1.3. Порядок организации Соревнования

Соревнование проводится в 2 этапа: заочный и очный (финальный).

Заочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Подробное описание задания квалификационного отбора указано в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

К участию в очном этапе соревнования допускается 5-6 команд в составе не более 4 человек старше 14 лет.

Задание выполняется командой в течение четырех дней в соответствии с расписанием работы площадки. В рамках выполнения задания участники проводят тестовые попытки. Количество тестовых попыток не ограничено. Время на одну тестовую попытку – **не более 5 минут**. Для проведения тестовой попытки необходимо записаться в очередь у организаторов/ экспертов. При формировании очереди приоритет имеют команды, у которых не было ни одной тестовой попытки. Если у всех команд была проведена хотя бы одна попытка, дальнейшие тестовые попытки проводятся в порядке живой очереди.

По итогам четырехдневной работы в конце четвертого дня соревнований команды выполняют зачетную попытку. Время выполнения зачетной попытки – не более 15 минут. На одну команду дается одна зачетная попытка.

2. Конкурсное задание

2.1. Общее описание задания

Участникам необходимо написать программу взаимодействия дронов с зарядными станциями (дропопортами) и доставкой грузов в автономном режиме за отведенное время.

На «зарядной» станции расположен Агисо-маркер. Агисо-маркер определяют организаторы/эксперты.

Программа автономного полета:

1) БВС -1 и БВС -2 совершают синхронный автономный взлет с разных платформ «Н» (цвет желтый мигающий).

2) БВС -1 и БВС -2 выполняют асинхронные задания:

- БВС -1 производит поиск зарядной станции (цвет красный)
- БВС -2 направляется в зону захвата груза (цвет желтый мигающий).

3) БВС -1 получает команду на посадку и дальнейшую зарядку от зарядной станции. После посадки на зарядную станцию БВС должен имитировать зарядку в течении, примерно, 15 секунд включить красную мигающую ленту и за 5 секунд до взлета включить зеленую ленту.

4) Пока БВС -1 заряжается и ожидает, БВС -2 осуществляет захват груза и включает красную светодиодную ленту.

5) БВС -1 после осуществления зарядки и ввода команды с клавиатуры, возвращается на исходную позицию с посадкой, с мигающей зеленой лентой, а БВС -2 взлетает с грузом и направляется к зарядной станции с красной светодиодной лентой для осуществления зарядки.

6) БВС -2 получает команду на посадку и дальнейшую зарядку от зарядной станции. После посадки на зарядную станцию БВС должен имитировать зарядку в течении, примерно, 15 секунд включить красную мигающую ленту и за 5 секунд до взлета включить зеленую ленту и сбросить груз.

7) «Зарядная станция» в автоматическом режиме (автономно – кодом) определяет БВС, по светодиодной ленте, указанной экспертами, и направляет приглашение на посадку\зарядку на БВС.

8) БВС -2 после зарядки и доставки груза должны вернуться в точку взлёта и сесть. Светодиодная лента: половина – красная, половина - синяя

Во время выполнения миссии на дроне должна присутствовать определенная световая индикация, соответственно таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Выполняемая операция	Световая индикация
1	Взлет с исходной точки	Цвет желтый, мигающий
2	Поиск зарядной станции	Цвет красный
3	Полет в зону захвата груза	Цвет желтый, мигающий
4	Имитация зарядки	15 секунд включить красную мигающую ленту и за 5 секунд до взлета включить зеленую ленту
5	Захват груза (закрытие сервопривода (имитация захвата груза)\включение магнитного захвата)	Цвет красный
6	Возврат на исходную позицию	Цвет зелены, мигающий
7	Полет с грузом к зарядной станции	Цвет красный

8	Сброс груза (открытие сервопривода\выключение магнитного захвата)	Цвет красный, мигающий
9	Полет в зону (точку) посадки	Половина ленты – красная, половина ленты - синяя

2.2. Порядок проведения Соревнования

Результатом выполнения конкурсного задания является определение состояния зарядной станции и захват/ доставка груза на нее, а также выстраивание логистики в очереди дронов.

Каждая команда вправе сделать неограниченное количество перезапусков в рамках зачетной попытки при соблюдении временных ограничений. Решение о том, какой из результатов будет использоваться в качестве итогового, принимается командой. Итоговое решение команда обязана озвучить в конце зачетной попытки.

Во время выполнения зачетной попытки дроны должны быть размещены на обозначенной точке взлета.

Во время выполнения полетов пульт управления должен находиться рядом с участником и быть включен (для осуществления перехвата в случае возникновения внештатной ситуации). Перехват дронов команда осуществляет самостоятельно.

На каждом беспилотной системе должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полета.

Участники должны заблаговременно подходить к полетной зоне для выполнения тестовых и зачетных попыток и так же заблаговременно ее покидать. В течение 1 минуты до старта попытки участник должен находиться около полетной зоны. За 30 секунд до окончания времени тестовой или зачетной попытки участник должен завершить полеты и вовремя покинуть полетную зону. Задержка в полетной зоне может привести к наложению штрафа.

Как только зачетная попытка закончилась, судьи вносят оценки в электронный или бумажный оценочный лист. После окончания всех зачетных полетов участники должны ознакомиться со своими оценками и подписать оценочный лист. После подписания участником оценочного листа, обжалование результатов невозможно.

Если команда отказывается подписывать оценочный лист, судьи имеют право принять решение о дисквалификации этой команды.

Тренеру/ сопровождающему запрещено принимать участие в обсуждении оценки с судьями и участником. Видеозапись всех зачетных попыток осуществляет назначенный член судейской коллегии.

Участникам запрещено принимать параллельное участие в других соревнованиях и покидать площадку более чем на 20 минут.

Изменять местоположение элементов полигона в полетной зоне запрещено.

2.3. Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией (не менее 3 человек) с обязательной видеофиксацией.

Критерии оценивания

№ п/п	Критерий	Кол-во баллов
1.	Подключение к «зарядной» станции (открытие/закрытие), включение светодиодной ленты	2

№ п/п	Критерий	Кол-во баллов
2.	Коптер выполнил взлет с указанной метки (каждый дрон считается один раз)	2
3.	Световая индикация при взлете соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
4.	Коптер выполнил полет к грузам (каждый дрон считается один раз)	2
5.	Световая индикация во время полета до места с грузами соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
5	Коптер осуществил захват груза (имитация\ захват сервоприводом) (за каждый захват)	4
6.	Световая индикация при захвате груза соответствует (за каждый захват)	1
7.	Коптер осуществляет полет к свободной зарядной станции\месту ожидания (каждый дрон считается один раз)	1
8.	Световая индикация при полете к свободной зарядной станции соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
9.	Световая индикация при полете к месту ожидания соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
10.	Коптер произвел доставку груза на зарядную станцию	2
11.	Световая индикация доставки груза соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
12.	Коптер имитирует процесс зарядки время и световая индикация соответствует	2
13.	Коптер выполнил посадку в указанной метке	2
14.	Световая индикация при полете к месту посадки соответствует (каждый дрон считается один раз)	1
15.	«Зарядная станция» в автоматическом режиме (автономно – кодом) определяет БВС, по светодиодной ленте, указанной экспертами, и направляет приглашение на посадку\зарядку на БВС.	5
16.	Коптер автономно (без использования пульта ДУ) выключил моторы (каждый дрон считается один раз)	1

Если во время тестовой или зачетной попытки беспилотная система приходит в неисправное состояние, участник осуществляет ремонт самостоятельно, время попытки не останавливается. Если неисправность произошла во время первого пролета, то результат будет рассчитываться исходя из количества выполненных элементов.

Автономный полет должен выполняться в строгом соответствии с обозначенным алгоритмом полета.

Таблица штрафов выполнения задания

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Боковые касания коптером зарядной станции	1
2	При посадке ножки дрона выходят за границы метки - не более 2 ножек	1

3	При посадке ножки дрона выходят за границы метки - более 2 ножек	2
4	Во время полета не работала/была установлена неправильная световая индикация (за каждое несоответствие)	Балл не засчитывается

Таблица штрафов нарушения техники безопасности

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Работа при неисправности инструмента и/ или оборудования	1
2	Включенное оборудование после завершения работ и/ или при покидании рабочего места	1
3	Наличие напитков на рабочем месте в открытых емкостях	1
4	Игнорирование поврежденной изоляции на элементах беспилотной системы	3
5	Беспилотная система находится вне полетной зоны с подключенной аккумуляторной батареей (АКБ) и с установленными пропеллерами	3
6	Полеты дрона в автономном режиме при выключенном пульте ДУ	3
7	Полеты вне полетной зоны	Дисквалификация
8	Полеты в полетной зоне при нахождении людей внутри	Дисквалификация
9	Повреждение/отсечение проводов/ элементов дрона (в том числе АКБ) вследствие их попадания в область вращения пропеллеров	1
10	Просадка АКБ ниже 3,1В для каждой ячейки	1
11	Заряд радиоаппаратуры (менее 40%)	1
12	Подключение АКБ к беспилотной системе при выключенном пульте ДУ в полетной зоне	1

2.4. Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, непредусмотренных данным регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии, допускается подача членом команды протеста, форма которого представлена в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста.

2.5. Технический регламент беспилотной системы (требования к беспилотной системе)

Оборудование может быть предоставлено организаторами Соревнования, однако допускается использование своих беспилотных систем в случае, если они соответствуют моделям.

2.6. Технический регламент площадки проведения (требования к площадке)

Описание полетной зоны:

полетная зона представляет из себя куб из алюминиевых ферм;
размеры куба: не менее 8 x 8 x 4 м (ШхГхВ);
две зарядные станции;

куб обтянут заградительной сеткой;
 на полу куба расположено «Поле агисо-меток» (Приложение № 3 к настоящему Регламенту)
 со следующими характеристиками:
 размер метки: 0,33 м;
 расстояние между центрами меток: 1 м;
 расположение: 7 меток по оси X, 7 меток по оси Y;
 номера меток: от 0 до 48;
 на поле расположены элементы трассы;
 на поле расположена площадка для взлета и посадки.

2.6.1 Описание рабочего места

Каждой команде может быть предоставлено:

Оборудование, инструменты, расходные материалы		Кол-во
1	Беспилотные системы в соответствии с заявленным уровнем сложности	2 шт.
2	Имитатор зарядной станции: - Raspberry Pi (3/4/5) - светодиодная лента - плата распределения питания	1 комплект
3	Аккумулятор, совместимый с беспилотной системой	3 шт.
4	Модуль захвата	2 шт.
5	Зарядное устройство для аккумулятора	1 шт.
6	Отвертка-шестигранник H2	1 шт.
7	Бокорезы	1 шт.
8	Изолента	1 уп.
9	Стяжки	1 комплект
10	Ноутбук	1 шт.
11	Груз	1 шт.
12	Роутер	1 шт.
Программное обеспечение		
1	BalenaEtcher	Наличие
2	VMware Workstation Player	Наличие
3	QGroundControl	Наличие
4	Прошивка полетного контроллера	Наличие
5	Образ операционной системы с симулятором Gazebo для виртуальной машины	Наличие
6	RobboScratch	Наличие
7	Zadig	Наличие
8	Cfclient	Наличие
9	Ubuntu 22.04.4 LTS	Наличие

10	Python 3.8	Наличие
11	Библиотека OpenCV	Наличие
12	Scratch 3, с модулем EDU.ARD	Наличие

2.7. Правила поведения участников на площадке

Каждый участник команды должен быть ознакомлен с правилами поведения и правилами безопасности на площадке.

Каждый участник должен выполнять правила поведения и правила безопасности на площадке.

Запрещается вмешиваться в выступление других команд, противодействовать их защите.

Запрещается оскорблять участников, гостей, организаторов и экспертов конкурсного испытания, проявлять действия, противоречащие законам и конституции Российской Федерации.

При нарушении правил участниками команды по решению комиссии, состоящей из организаторов и экспертов конкурсного испытания, выносится решение о штрафных баллах или дисквалификации всей команды.

2.8. Общие правила безопасности

Не допускается запуск дронов вне полетной зоны и вне своего временного слота.

Подключение питания к беспилотной системе с присоединенными пропеллерами вне полетной зоны строго запрещено.

Нахождение в полетной зоне участников в момент запуска беспилотной системы строго запрещено.

При выявлении неисправности прототипа его дальнейшая эксплуатация запрещена до устранения неполадок.

На каждой беспилотной системе должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полета.

В случае возникновения угрозы безопасности при выполнении полета организаторы в праве прервать полет до устранения угрозы.

Во время полета беспилотной системе должна быть предусмотрена (настроена) система контроля уровня заряда аккумулятора.

Общие правила безопасности могут быть дополнены и озвучены перед началом испытания, в зависимости от погодных условий и фактической застройки площадки.

Приложение № 1
к Регламенту проведения инженерного соревнования
«Энергоэстафета»

Форма апелляции

Главному эксперту
инженерного соревнования
«Энергоэстафета»
Ф.И.О. эксперта

Ф.И.О. заявителя
Название команды

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу Вас рассмотреть протест в связи с тем, что участником /командой _____(Ф.И.О. человека/Название команды) был нарушен пункт правил №__.

Дата

Подпись

Задание отборочного этапа

Общее описание квалификационного задания

Миссия. На полигоне в симуляторе находится две зарядные станции (зеленая и красная). Пример расположения элементов на полигоне указано в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Необходимо выполнить взлет с синей светодиодной индикацией, совершить мониторинг полигона, во время мониторинга светодиодная индикация «радуга». Задача мониторинга определить цвет обеих зарядных станций, с выводом в терминал «red» или «green» и совершить посадку на зеленую зарядную станцию. После определения цвет светодиодной ленты меняется на тот, который определил дрон. Цвет меняется при продолжении мониторинга или определении нового цвета. Во время посадки на зарядную станцию цвет светодиодной ленты соответствует цвету станции.

Для участия в отборочном этапе необходимо написать программу автономного полета, позволяющую выполнить взлет, распознавание цветов, включение светодиодной ленты, выполнение посадки коптера на зарядную станцию.

Продемонстрировать выполнение программы в симуляторе Gazebo, записав и отправив ссылку на видео и программы автономного полета. Отправить ссылку Яндекс.Диск с видео необходимо при подаче заявки на участие вашей команды в дисциплине в поле «Комментарий».

Требования.

Полигон в симуляторе Gazebo содержит:

- 1) «Поле агисо-меток» наполнением со следующими характеристиками:
размер метки - 33 см;
расстояние между центрами меток – 100 см;
расположение: 7 меток в ширину, 7 меток в длину;
номера меток от 0 до 48

0	1	2	3	4	5	6
7		9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32		34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

- 2) Две зарядные станции разных цветов (красная № 8 и зеленая № 33).

Мир можно скачать по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/XGw8aOk_OieFgQ

Маршрут должен включать:

1) Взлететь с начальной метки на высоту не менее 1 метра с синей светодиодной индикацией, мониторинг с «радужной» светодиодной индикацией. Во время мониторинга дрон должен вывести распознанный цвет зарядных станций (красный и зеленый), то есть дрон обязательно сначала летит к метке № 8, распознает цвет с выводом в терминал и включением соответствующей светодиодной ленты, после этого летит к метке № 33 и повторяет операцию по распознаванию.

2) По окончании мониторинга дрон должен произвести посадку на зеленую зарядную станцию.

Форма представления результатов выполнения задания отборочного этапа соревнования.

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены двумя файлами:

1. Видеозапись, демонстрирующая полет коптера (взлет, мониторинг, включение светодиодной ленты, вывод данных в терминал, выполнение посадки коптера)

2. Программа автономного полета (код).

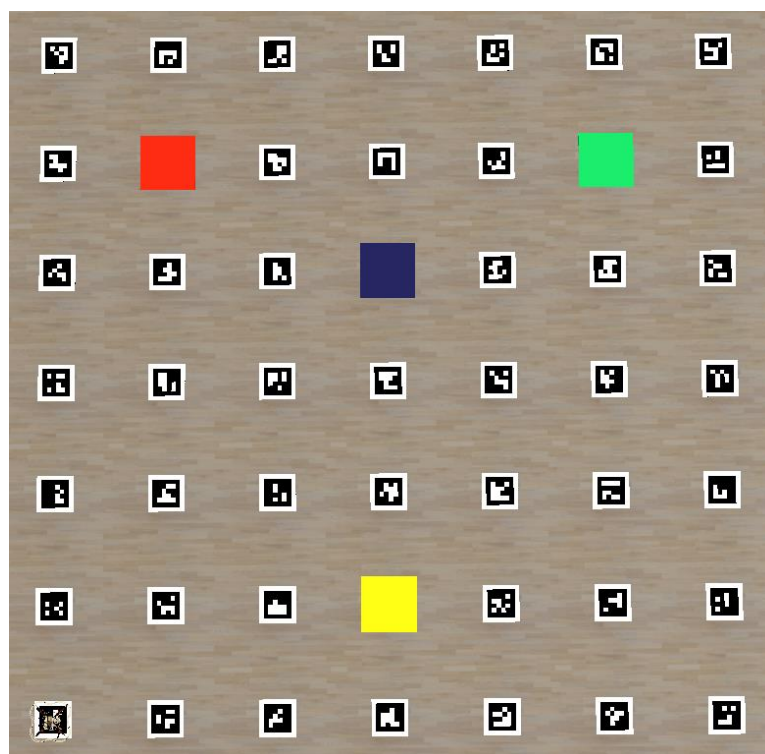
Продолжительность видеоролика должна быть не более четырех минут. Разрывы видеопотока, признаки видеомонтажа не допускаются.

Результаты работы должны быть собраны в папку в Облачном хранилище файлов (Google Drive, Яндекс.Диск или другие). Доступ по ссылке должен быть свободным, не требующим ввода пароля. По ссылке должна находиться папка с названием в формате «А2025 - //название команды//». Ссылка для выполнения задания прикрепляется в поле «Комментарий» при подаче заявки на участие в мероприятии вашей команды на дисциплине.

Схема поля Aruco-маркеров

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

Пример расположения элементов на полигоне



- область, в которой расположены грузы



- первая зарядная станция



- вторая зарядная станция



- область ожидания